

原始数据记录

操作成绩

教师签字

39 祁国

原始数据的记录要工整清晰,不得涂改、不得用铅笔记录!

砝码	增	减	增位码	减位码	$\bar{v}$	Δv	$\Delta \bar{v}$
0	0.10	0.48					
1	0.75	0.55	0.65	0.67	0.36	3.98	3.82
2	1.72	1.37	1.62	0.89	1.25	4.00	
3	2.82	2.84	2.70	2.36	2.53	3.66	
4	3.62	3.82	3.52	3.34	3.43		
5	4.53	4.72	4.43	4.24	4.34		
6	5.45	5.62	5.35	5.14	5.25		
7	6.43	6.52	6.33	6.04	6.19		
8	7.36	7.36	7.26	6.88	7.07	3.64	

$$d_i = d_{测} - d_0 \text{ (mm)} \quad (d_0 \text{ 零位值} = 0.000 \text{ mm})$$

次数	1	2	3	4	5	6
测量值	0.570	0.569	0.559	0.549	0.565	0.561
真实值	0.580	0.581	0.583	0.580	0.582	0.580

$$D = 183.50 \text{ cm}$$

$$L = 79.80 \text{ cm}$$

$$b = 5.50 \text{ cm}$$



实验报告正文

成绩

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一、实验名称：拉伸法测金属丝的杨氏模量

二、实验目的：

1. 掌握用静态拉伸法测定金属丝的弹性模量
2. 学习使用光杠杆测微小长度变化的原理和方法
3. 学会使用逐差法处理数据

三、实验原理

设长为 L ，截面积为 S 的金属丝在外力下的拉伸作用下，伸长了 ΔL ，若所用金属丝的横截面为圆形，直径为 d ，则 $E = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L}$

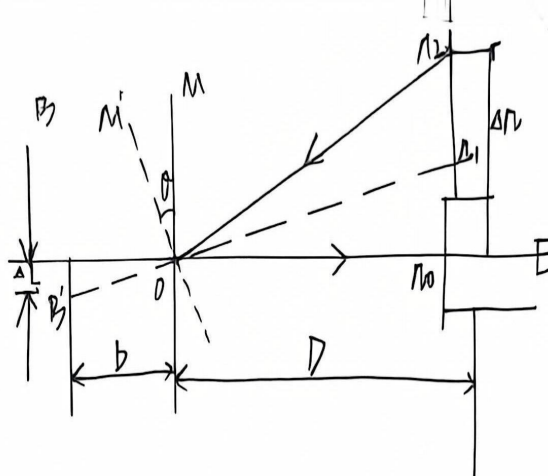
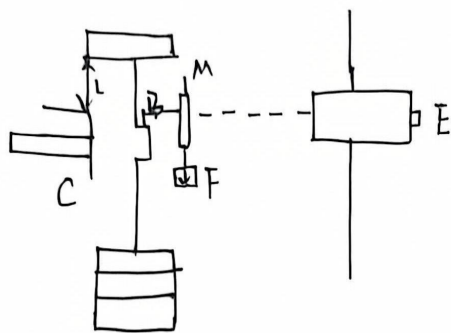
只要测出式中右边各量，即可算出弹性模量 E ，式中 F （外力）、 L （金属丝原长）、 d （金属丝直径）的易测定，只有 ΔL 是一微小伸长量，很难用普通测长度的仪器测准，为此采用光杠杆和望远镜尺组测量微小长度变化的光杠杆法，可对 ΔL 进行较为精确的测量。

设初始时光杠杆的小平面镜 M 的法线 On_0 在水平位置，则标尺上的标度线 n_0 ，发出的光经平面镜 M 反射进入望远镜，观察到 n_0 的像，如图示，当金属丝在砝码作用下伸长后，光杠杆的主杆实脚 B 随金属丝下落 ΔL ，带动平面镜 M 转过一个 θ 角，而达 M' ，其法线相应转到 On ，可知 $\tan \theta = \frac{\Delta L}{b}$ ， $\tan 2\theta = \frac{\Delta n}{D}$ ，其中 $\Delta n = n_2 - n_0$ ，由于 θ 是一个微小量，所以 $\tan \theta \approx \theta \approx \frac{\Delta L}{b}$ ， $\tan 2\theta = 2\theta \approx \frac{\Delta n}{D}$ ，

由上两式，可得： $\Delta n = \frac{2D}{b} \Delta L$

ΔL 原是一个不易测得的微小量，经光杠杆放大为一个易测量 Δn ，其中 $\frac{2D}{b}$ 称为光杠杆的放大系数，其值决定于 D 、 b 的大小，实验中 D 取 $1.5 \sim 2.0 \text{ cm}$ ， b 取 $15 \sim 8 \text{ cm}$ ，放大倍数为 $30 \sim 80$ 。若测得金属丝直径为 d ，可代入得 $E = \frac{8mgLD}{\pi d^2 b \Delta n}$





四. 实验仪器

螺旋测微器、钢卷尺、钢板尺、钢丝、砝码、望远镜等

五. 实验步骤

1. 杨氏模量仪的调整

① 调节杨氏模量仪使立柱铅直

② 将光杠杆放在平台，两前足放在平台前面的横槽内，后足放在活动金属丝夹具上

③ 在砝码托上加2kg砝码，把金属丝拉直，检查金属丝夹具是否能在平台孔中上下自由地滑动

2. 光杠杆及望远镜尺组的调节

① 外观调节 ② 镜外找像 ③ 镜内找像 ④ 微调对零

3. 测量 (等增量测量法)

① 记录望远镜中尺像的初读数及依次增加等量砝码后的读数

② 依次减小砝码，记录读数

③ 用钢卷尺测量光杠杆镜面到标尺的距离D的金属丝长度L

④ 用钢板尺测出光杠杆后足到两前足连线的垂直距离b

⑤ 选择金属丝的不同位置，多次测量直径d，求平均值

4. 计算得出所需数据



六、实验数据处理及结果

$$1. \Delta n_1 = \bar{n}_5 - \bar{n}_1 = 3.98 \text{ cm}$$

$$\Delta n_2 = \bar{n}_6 - \bar{n}_2 = 4.00 \text{ cm}$$

$$\Delta n_3 = \bar{n}_7 - \bar{n}_3 = 3.66 \text{ cm}$$

$$\Delta \bar{n} = (\bar{n}_1 - \bar{n}_1)$$

$$\Delta n_4 = \bar{n}_8 - \bar{n}_4 = 3.64 \text{ cm}$$

$$\Delta \bar{n} = (\Delta n_1 + \Delta n_2 + \Delta n_3 + \Delta n_4) \times \frac{1}{4} = 3.82 \text{ cm}$$

$$U_A = t \cdot S_{\Delta \bar{n}} = t \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta \bar{n}_i - \Delta \bar{n})^2}{n(n-1)}} = 1.2 \times \sqrt{\frac{(3.98-3.82)^2 + (3.66-3.82)^2 + (4.00-3.82)^2 + (3.64-3.82)^2}{4 \times 3}} \approx 0.1180$$

$$U_B = \frac{\Delta l_x}{C} = 0.05 \text{ mm}$$

$$U_C = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} \approx 0.1281$$

$$2. \bar{d} = (d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6) \times \frac{1}{6} = 0.581 \text{ mm} \approx 0.058 \text{ cm}$$

$$U_A = t \cdot S_{\bar{d}} = t \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} = 1.11 \times \sqrt{\frac{0.001^2 + 0.002^2 + 0.003^2 \times 3}{30}} = 0.577 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$U_B = \frac{\Delta l_x}{C} = 1.377 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$U_{\bar{d}} = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} = 1.449 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$3. L = 79.80 \text{ cm} \quad U_L = \frac{\Delta l_x}{C} = \frac{0.8}{3} = 0.267$$

$$D = 183.50 \text{ cm} \quad U_D = \frac{\Delta l_x}{C} = \frac{0.8}{3} = 0.267$$

$$b = 5.50 \text{ cm} \quad U_b = \frac{\Delta l_x}{C} = \frac{0.15}{3} = 0.05$$

4. 杨氏模量 E

$$E = \frac{8mgLD}{\pi d^2 b \Delta l} = \frac{8 \times 4 \times 98 \times 0.7915 \times 1.7655}{3.14 \times (5.8 \times 10^{-4})^2 \times 0.0715 \times 3.82} = 1.1498 \times 10^{12} \text{ N/m}^2$$



5. E的不确定度

$$\Delta E = \bar{E} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta a_n}{a_n}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2} = 5.218 \times 10^9 \text{ N/m}$$

$$\Delta E = \frac{\Delta E}{E} = 3.4 \%$$

6. 测量结果

$$E = \bar{E} \pm \Delta E = (0.1418 \pm 0.05218) \times 10^{12} \text{ N/m}^2$$

$$\Delta E = \frac{\Delta E}{E} = 3.4 \%$$

$$P = 1.68$$

七. 误差分析

1. 实验过程中存在偶然误差
2. 实验仪器自身存在仪器误差
3. 计算过程中存在计算误差

